BÖLÜM 2 · ETKİLEŞİMLER

Bileşiklerin Adlandırılması

Her formülün bir adı, her adın tek bir formülü var

ADIM
demir(III) oksit

Fe_2O_3

demir(III) oksit
Parantezdeki Romen rakamı, demir iyonunun +3 yüklü olduğunu söyler. Pasın kırmızı-kahve rengi bu bileşikten gelir.

monyum nitrat · diazot pentaoksit · su
um hidrojen karbonat · bakır(II) · nitrür
ikü r(

BU BÖLÜMDE

1 · Yol haritası ve tek atomlu iyonlar	2
2 · Çok atomlu iyonlar	3
3 · İyonik bileşiklerde formül ve ad	4
4 · Birden çok yük alabilen metaller	5
5 · Moleküler bileşikler	6
6 · Yaygın adlar ve asitler	7
Tek sayfada adlandırma	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Bir bileşiğin iyonik mi moleküler mi olduğuna bakıp doğru kuralı seçeceksin.
- İyonlardan yük dengeli formül kurup IUPAC adını yazacaksın.
- Latince sayı ön ekleri ve yaygın adları yerinde kullanacaksın.

1 Adlandırmanın yol haritası

Ad vermeden önce tek bir soru sor: Bu bileşik iyonlardan mı, moleküllerden mi oluşuyor?

Aynı madde farklı yerlerde farklı adlarla anılabilir. Bu karışıklığı önlemek için **IUPAC** (Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) ortak kurallar belirlemiştir. Bu kurallarla verilen ada **sistematik ad** denir. Sistematik addan formül, formülden de ad tek bir şekilde bulunur.

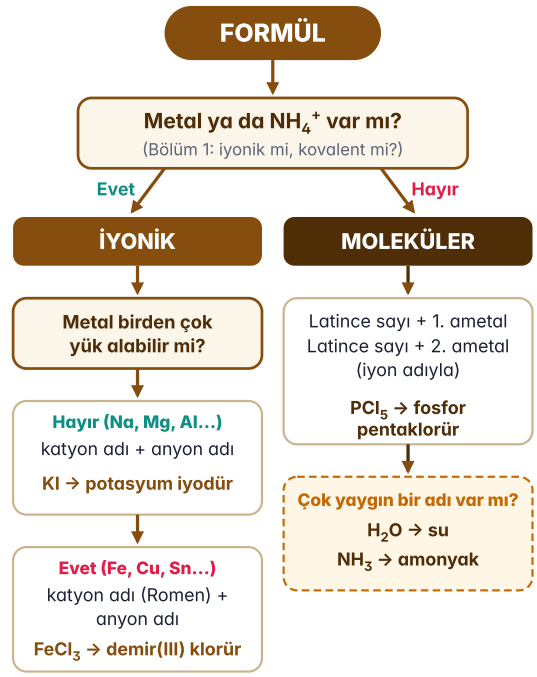
Bölüm 1'de iyonik ve kovalent bağı öğrendin. Adlandırmada ilk adım bu ayrımdır, çünkü iki grubun kuralları farklıdır.

KAVRAM

İyonik bileşik: Genellikle bir **metal** ya da **amonyum** (NH_4^+) iyonu içerir: **KI**, **MgO**, **NH_4Cl**. Formül, iyonların **en basit sayıca oranını** gösterir.

Moleküler bileşik: Yalnızca **ametallerden** oluşur: **CO_2**, **PCl_5**, **N_2O**. Formül, bir moleküldeki gerçek atom sayılarını gösterir.

KARAR ŞEMASI · Hangi kuralı kullanacağım?



Tek atomlu iyonların adları

Metal katyonu **elementin adını** alır: **Na^+** sodyum iyonu. Ametal anyonunun adı ise element adının köküne **-ür** eki getirilerek kurulur: klor → **klorür**, brom → **bromür**. Oksijenin anyonu istisnadır: **O^{2-} oksit** diye okunur.

Katyon	Adı	Katyon	Adı
Li^+	lityum	Mg^{2+}	magnezyum
Na^+	sodyum	Ca^{2+}	kalsiyum
K^+	potasyum	Ba^{2+}	baryum
Cs^+	sezyum	Zn^{2+}	çinko
Sr^{2+}	stronsiyum	Al^{3+}	alüminyum

Anyon	Adı	Anyon	Adı
F^-	florür	O^{2-}	**oksit**
Cl^-	klorür	S^{2-}	sülfür
Br^-	bromür	N^{3-}	nitrür
I^-	iyodür	P^{3-}	fosfür
H^-	hidrür	C^{4-}	karbür

HAYATIN İÇİNDEN

Diş macunu kutusundaki "florür içerir" yazısı, zehirli bir gaz olan flor (F_2) için değil, diş minesini güçlendiren **florür iyonu** (F^-) içindir. Bu iyon macuna çoğunlukla **sodyum florür** (NaF) olarak katılır.

KAVRAM YANILGILARI

× "Cl^- iyonunun adı klordur."

✓ Klor, Cl_2 elementinin adıdır. İyonun adı **klorür**.

× "NH_4Cl metal içermez, moleküler bileşiktir."

✓ NH_4^+ bir katyondur. NH_4Cl iyoniktir: **amonyum klorür**.

2 Çok atomlu iyonlar

Birlikte hareket eden atom grupları: yük bütün gruba aittir.

KAVRAM

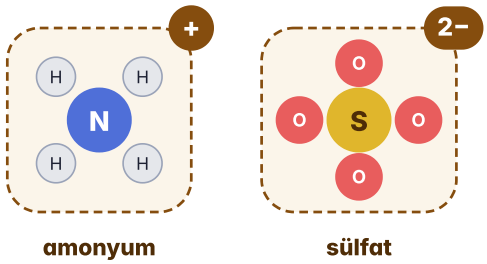
Birden fazla atomun birbirine bağlanarak oluşturduğu ve **toplu hâlde bir yük taşıyan** taneciklere **çok atomlu iyon** (kök) denir. Bu gruplar bileşiklerde **tek bir parça** gibi davranır, adları ezberlenir.

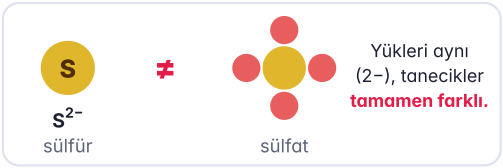
Sık kullanılan çok atomlu iyonların hemen hepsi anyondur. Önemli tek katyon **amonyum** (NH_4^+) iyonudur.

EZBERİ KOLAYLAŞTIRAN İKİ İPUCU

- **-at / -it:** Aynı ametalin iki oksijenli anyonundan oksijeni **fazla** olan **-at**, bir eksik olan **-it** ekini alır: NO_3^- nitrat, NO_2^- nitrit; SO_4^{2-} sülfat, SO_3^{2-} sülfit.
- **Hidrojen ekle:** Anyona bir H eklenince adın başına **hidrojen** gelir, yük 1 azalır: $CO_3^{2-} \rightarrow HCO_3^-$ hidrojen karbonat.

ATOM GRUBU = TEK PARÇA





Bileşikte grup bölünmez: Na_2SO_4 içinde ayrı ayrı S ve O iyonları değil, bir tane SO_4^{2-} grubu ve iki Na^+ iyonu vardır.

Sık kullanılan çok atomlu iyonlar

İyon	Adı	İyon	Adı	İyon	Adı
NH_4^+	**amonyum**	SO_4^{2-}	sülfat	CH_3COO^-	asetat
OH^-	hidroksit	SO_3^{2-}	sülfit	MnO_4^-	permanganat
CN^-	siyanür	HSO_4^-	hidrojen sülfat	ClO^-	hipoklorit
NO_3^-	nitrat	CO_3^{2-}	karbonat	PO_4^{3-}	fosfat
NO_2^-	nitrit	HCO_3^-	hidrojen karbonat (bikarbonat)	HPO_4^{2-}	hidrojen fosfat

Dikkat: OH^- ve CN^- iki atomlu oldukları hâlde adları tek atomlu anyonlar gibi -ür/-it ile biter (hidroksit, siyanür).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Fosfat iyonuna bir hidrojen eklenirse oluşan iyonun formülü, yükü ve adı ne olur?

1. Fosfat: PO_4^{3-}. H, gruba +1 yük getirir.
2. Yük: −3 + 1 = −2 → HPO_4^{2-}

hidrojen fosfat iyonu

KAVRAM YANILGISI

× "Nitrat ve nitrür aynı iyonun iki adıdır; ikisinde de azot var."

✓ Nitrür tek atomlu N^{3-}, nitrat dört atomlu NO_3^- iyonudur. Ek değişirse iyon da değişir.

3 İyonik bileşiklerde formül ve ad

Formülü yük dengesi, adı ise "önce katyon, sonra anyon" kuralı belirler.

İKİ TEMEL KURAL

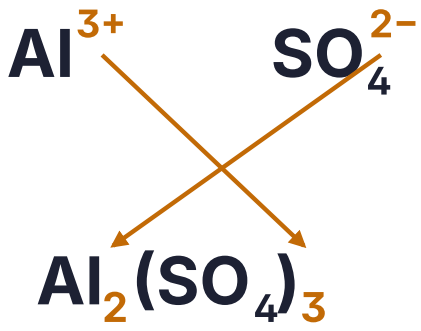
Formül: Bileşik elektrikçe **nötrdür**. Katyonların toplam pozitif yükü, anyonların toplam negatif yüküne eşit olmalıdır. Formülde önce katyon, sonra anyon yazılır. Bir çok atomlu iyondan birden fazla gerekiyorsa iyon **paranteze** alınır.

Ad: Önce katyonun, sonra anyonun adı söylenir.

katyon adı + anyon adı

İyon sayıları ada **yansımaz**; Latince sayı ön eki kullanılmaz: $MgCl_2$ magnezyum klorürdür.

ÇAPRAZ YÖNTEM · Yükün sayısal değeri karşı iyonun alt indisi olur



KONTROL

$2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$ ✓

Sülfat grubu üç kez gerektiği için paranteze alınır.

SADELEŞTİR

$Ca^{2+} + O^{2-} \rightarrow Ca_2O_2 \rightarrow$ **CaO** (oran 1 : 1)

ÖRNEK 2 · AD → FORMÜL

Baryum nitrat

1. İyonlar: Ba^{2+} ve NO_3^-
2. +2 yükü dengelemek için 2 nitrat gerekir.

$Ba(NO_3)_2$

ÖRNEK 3 · AD → FORMÜL

Lityum nitrür

1. İyonlar: Li^+ ve N^{3-}
2. $3 \cdot (+1) + (-3) = 0 \rightarrow$ 3 lityum, 1 azot

Li_3N

ÖRNEK 4 · FORMÜL → AD

$(NH_4)_3PO_4$

1. Parantez içi: NH_4^+, kalan grup: PO_4^{3-}
2. Katyon : anyon = 3 : 1

amonyum fosfat

KAVRAM YANILGISI

× "$CaCl_2$ iki klor içerdiği için kalsiyum diklorürdür."

✓ İyonik bileşiklerde Latince sayı kullanılmaz. Kalsiyumun yükü hep +2 olduğundan oran zaten bellidir: **kalsiyum klorür**.

PARANTEZİ UNUTMA

× Magnezyum hidroksit: $MgOH_2$ (bir O, iki H gibi okunur)

✓ **$Mg(OH)_2$**: iki tane OH^- grubu. Parantez, alt indisin **bütün gruba** ait olduğunu gösterir.

Asetatlara özel yazım: Ders kitaplarında asetat içeren bileşiklerin formülü çoğu zaman **anyon önde** yazılır: **CH_3COONa**. Okunuş kuralı değişmez, önce katyon söylenir: **sodyum asetat**.

4 Birden çok yük alabilen metaller

"Demir oksit" demek yetmez: Hangi demir iyonu? Cevabı Romen rakamı verir.

1A ve 2A grubu metalleri ile alüminyum ve çinko bileşiklerinde hep aynı yükü alır. Ancak birçok geçiş metali ve bazı metaller (kalay, kurşun) farklı bileşiklerinde **farklı yüklü** katyonlar oluşturur. Örneğin demirin hem **Fe^{2+}** hem **Fe^{3+}** iyonu vardır; bu yüzden "demir klorür" adı iki ayrı maddeye (**$FeCl_2$** ve **$FeCl_3$**) uyar.

KAVRAM

Böyle metallerde metal iyonunun yükü, adın hemen ardından **parantez içinde Romen rakamıyla** yazılır:

metal adı (Romen rakamı) + **anyon adı**

$FeCl_2$ → demir(II) klorür · **$FeCl_3$** → demir(III) klorür. Okunuşu: "demir iki klorür", "demir üç klorür".

Metal	Yaygın iyon yükleri
Cr · krom	+2, +3, +6
Mn · mangan	+2, +3, +4, +7
Fe · demir	+2, +3
Co · kobalt	+2, +3
Cu · bakır	+1, +2
Sn · kalay	+2, +4
Pb · kurşun	+2, +4

Hangi yükün söz konusu olduğunu formülden hesaplarız. Krom +6 ve mangan +7 yükleri daha çok çok atomlu iyonlarda (**MnO_4^-** gibi) görülür.

AYNI METAL, FARKLI YÜK, FARKLI MADDE · Oksitlerin gerçek renkleri

siyah	kırmızı-kahve	kırmızı	siyah	koyu yeşil
FeO	**Fe_2O_3**	**Cu_2O**	**CuO**	**Cr_2O_3**
demir(II) oksit	demir(III) oksit	bakır(I) oksit	bakır(II) oksit	krom(III) oksit
Fe^{2+}	Fe^{3+} · pasın ana bileşeni	Cu^+	Cu^{2+}	Cr^{3+} · boya pigmenti

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5 · FORMÜLDEN ADA

Cr_2O_3 bileşiğini adlandırınız.

1. Yükü belli olan iyondan başla: 3 tane **O^{2-}** → toplam −6
2. 2 krom +6 yükü paylaşır → her biri +3, yani **Cr^{3+}**

krom(III) oksit

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6 · ADDAN FORMÜLE

Kalay(II) nitrat bileşiğinin formülünü yazınız.

1. (II) → **Sn^{2+}**; nitrat → **NO_3^-**
2. +2 için iki nitrat gerekir; grup paranteze alınır.

$Sn(NO_3)_2$

KAVRAM YANILGISI

× "**PbO_2**'de bir kurşun atomu var, o hâlde adı kurşun(I) oksittir." ya da "**Cu_2O**'da iki bakır var, adı bakır(II) oksittir."

✓ Romen rakamı atom sayısı değil, **metal iyonunun yüküdür**. **PbO_2**: 2·(−2) = −4 → **Pb^{4+}**, kurşun(IV) oksit. **Cu_2O**: −2 yükü iki bakır paylaşır → **Cu^+**, bakır(I) oksit.

5 Moleküler bileşikler

İyon yok, yük dengesi yok: Atomları Latince sayılarla tek tek sayarız.

İki ametal çoğu zaman birden fazla bileşik oluşturur. Azot ile oksijenin altı farklı bileşiği vardır ve hiçbir yük kuralı bunlardan hangisinin kastedildiğini söylemez. Bu yüzden moleküler bileşiklerin adında her atomun sayısı **Latince sayı ön ekleriyle** belirtilir.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mono	di	tri	tetra	penta	hekza	hepta	okta	nona	deka

ADLANDIRMA KURALI

sayı (1 ise yazılmaz) + 1. ametalin adı + sayı (mono dahil) + 2. ametalin iyon adı

- Formülde genellikle elektronegatifliği **küçük** olan ametal önce yazılır ve önce okunur.
- İkinci ametal, anyon adıyla söylenir: oksit, klorür, florür, sülfür...
- "mono" ile "oksit" birleşince araya giren o düşer: mono + oksit → **monoksit**.

BİR ELEMENT ÇİFTİ, ALTI AD · Azot oksitleri (toplar atom sayısını gösterir, molekül şekli değildir)



N_2O	NO	NO_2	N_2O_3	N_2O_4	N_2O_5
diazot monoksit	azot monoksit	azot dioksit	diazot trioksit	diazot tetraoksit	diazot pentaoksit
güldürücü gaz		kahverengi, kirletici			

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

1. $SiCl_4$: 1 Si (ön ek yok) + 4 Cl → **silisyum tetraklorür**
2. P_4O_{10}: 4 P + 10 O → **tetrafosfor dekaoksit**
3. İyot heptaflorür: 1 I + 7 F → **IF_7**
4. Dikükürt diklorür: 2 S + 2 Cl → **S_2Cl_2**

Sıra sende: Aşağıdakileri adlandır.

CBr_4 · SeO_2 · BF_3 · ClF_3

Cevaplar: karbon tetrabromür · selenyum dioksit · bor triflorür · klor triflorür

KAVRAM YANILGISI

× "N_2O_5: azot pentaoksit."

✓ Birinci atomun sayısı 1'den farklıysa o da söylenir: **diazot pentaoksit**. Ön ek yalnızca 1 tane olan **ilk** atomda düşer.

HAYATIN İÇİNDEN

Karbon monoksit (CO) renksiz, kokusuz ve çok zehirlidir; kötü yanan soba ve şofbenlerden sızabilir. **Karbon dioksit** (CO_2) ise soluduğumuz havada bulunur. Tek bir ön ek, bambaşka iki madde demektir.

6 Yaygın adlar ve asitler

Market rafındaki ad ile kimya defterindeki ad aynı maddeyi anlatır.

Bazı bileşikler, sistematik adlandırma kurallarından çok önce bilinip kullanılmıştır. Bunların geleneksel ya da ticari adları o kadar yaygınlaşmıştır ki sistematik adları neredeyse hiç kullanılmaz. Kimse bir bardak "dihidrojen monoksit" istemez!

Formül	Sistematik ad	Yaygın ad	Nerede karşılaşırız?
H_2O	dihidrojen monoksit	**su**	her yerde
NH_3	azot trihidrür	**amonyak**	gübre üretimi, bazı temizlik ürünleri
$NaCl$	sodyum klorür	**sofra tuzu**	mutfak
$NaHCO_3$	sodyum hidrojen karbonat	**yemek sodası** (karbonat)	hamur kabartma
Na_2CO_3	sodyum karbonat	**çamaşır sodası**	deterjan, cam üretimi
$NaOH$	sodyum hidroksit	**sud kostik**	sabun yapımı, lavabo açıcı
CaO	kalsiyum oksit	**sönmemiş kireç**	inşaat, kireç üretimi
$Ca(OH)_2$	kalsiyum hidroksit	**sönmüş kireç**	badana, sıva
$CaCO_3$	kalsiyum karbonat	**kireç taşı**, mermer	yapı taşı, çimento hammaddesi
N_2O	diazot monoksit	**güldürücü gaz**	tıpta hafif anestezi

ASİTLERİN ADLARI

Suda çözündüğünde H^+ iyonu veren hidrojenli bileşiklere **asit** denir. Oksijen içeren asitlerin adı anyonun adından türetilir: **-at** eki **-ik asit** olur. Gaz hâlindeki **HCl** hidrojen klorür, sudaki çözeltisi hidroklorik asit diye adlandırılır.

Formül	Asit adı	Nerede?
HCl	hidroklorik asit	tuz ruhu
H_2SO_4	sülfürik asit (sülfat)	zaç yağı
HNO_3	nitrik asit (nitrat)	kezzap
H_2CO_3	karbonik asit (karbonat)	gazoz
H_3PO_4	fosforik asit (fosfat)	kola
CH_3COOH	asetik asit (asetat)	sirke

ETİKET OKUYALIM



İÇİNDEKİLER

sodyum hipoklorit **NaClO**

sodyum hidroksit **NaOH**

İkisi de iyonik; etikette sistematik adları yazar.

Çamaşır suyunu tuz ruhu (hidroklorik asit) içeren ürünlerle **asla karıştırma**: zehirli klor gazı açığa çıkar.

KAVRAM YANILGISI

× "Kezzap ile tuz ruhu aynı asidin farklı adlarıdır." ya da "Sönmüş kireç ile sönmemiş kireç aynı maddedir."

✓ Kezzap HNO_3, tuz ruhu **HCl** çözeltisidir. Sönmemiş kireç **CaO**; suyla tepkimeye girip "sönünce" $Ca(OH)_2$ oluşur. Yaygın ad değişince madde de değişir.

Tek sayfada adlandırma

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

İYONİK BİLEŞİKLER

- Metal ya da NH_4^+ içerir
- Formül: toplam yük sıfır; önce katyon, sonra anyon
- Ad: **katyon adı + anyon adı**; Latince sayı yok
- Birden çok yüklü metal: Romen rakamı = iyon yükü → demir(III) oksit
- Tek atomlu anyon **-ür** (oksit istisna)

BİLMEN GEREKEN KÖKLER

- NH_4^+ amonyum · OH^- hidroksit · CN^- siyanür
- NO_3^- nitrat · NO_2^- nitrit · CH_3COO^- asetat
- SO_4^{2-} sülfat · SO_3^{2-} sülfit · CO_3^{2-} karbonat
- HCO_3^- hidrojen karbonat · PO_4^{3-} fosfat
- MnO_4^- permanganat · ClO^- hipoklorit

MOLEKÜLER BİLEŞİKLER

- Yalnızca ametallerden oluşur
- mono 1 · di 2 · tri 3 · tetra 4 · penta 5 · hekza 6 · hepta 7 · okta 8
- İlk atom 1 taneyse ön ek almaz: CO_2 karbon dioksit
- İkinci atom iyon adıyla, sayısı hep söylenir: N_2O_5 diazot pentaoksit
- Yaygın adlar: su, amonyak, kezzap, tuz ruhu...

EN SIK 4 HATA

- İyonik bileşiğe Latince ön ek koymak (“kalsiyum diklorür”)
- Romen rakamını atom sayısı sanmak (Fe_2O_3 → “demir(II)”)
- Çok atomlu iyonda parantezi unutmak ($MgOH_2$)
- Sülfür/sülfit/sülfat, nitrür/nitrit/nitrat eklerini karıştırmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Bir bileşiğin iyonik mi moleküler mi olduğunu formülüne bakarak söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Tek atomlu ve çok atomlu sık kullanılan iyonların formül ve adlarını yazabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İyonlardan yük dengeli formül kurabilir, gerektiğinde parantez kullanabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Birden çok yük alabilen metallerin bileşiklerinde Romen rakamını hesaplayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Moleküler bileşikleri Latince sayı ön ekleriyle adlandırıp adından formül yazabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Günlük hayattaki yaygın adları sistematik ad ve formülle eşleştirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: Lityum oksitin formülünü yazınız. *($_3$Li, $_8$O)*

	AYŞENUR'UN ÇÖZÜMÜ
1	*Lityum iki elektron verir:* Li^{2+}
2	*Oksijen iki elektron alır:* O^{2-}
3	*Yükler eşit, oran 1 : 1 → LiO*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: $Fe_2(SO_4)_3$ bileşiğini adlandırınız.

	BARAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Üç sülfat var:* $3 \cdot (-2) = -6$
2	*2 demir var → Romen rakamı II olur.*
3	*Adı: demir(II) sülfat*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●○○

Soru: PCl_3 bileşiğini adlandırınız.

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*P ve Cl ametal → moleküler bileşik*
2	*1 tane P var, başına "mono" gelir.*
3	*Adı: monofosfor triklorür*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Amonyum karbonat bileşiğinin formülünü yazınız.

	TUNA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*İyonlar:* NH_4^+ *ve* CO_3^{2-}
2	*−2 yükü için 2 amonyum gerekir.*
3	*Formül:* $NH_{42}CO_3$

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Bir formülü kontrol etmenin en hızlı yolu **yükleri toplamaktır**. Toplam sıfır değilse ya da çok atomlu bir grubun parantezi eksikse hata büyük ihtimalle oradadır.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ya da görseli oku; sonra hangi kuralın işine yarayacağını seç.

TARIM

1 Bir tarım kooperatifinin deposundaki gübre çuvallarına etken maddenin adı ve formülü yazılmıştır.

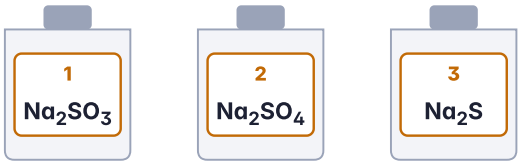
Çuval	Etken madde	Formül
A	amonyum nitrat	NH_4NO_3
B	amonyum sülfat	$(NH_4)_2SO_4$
C	kalsiyum nitrat	$Ca(NO_3)_2$
D	magnezyum sülfat	$MgSO_4$
E	potasyum sülfat	K_2SO_3

Hangi çuvaldaki ad–formül eşleştirmesi **yanlıştır**?

A) A **B)** B **C)** C **D)** D **E)** E

LABORATUVAR

3 Laboratuvar dolabında etiketleri yalnızca formül olan üç şişe vardır.



Bu şişelerdeki maddelerle ilgili;

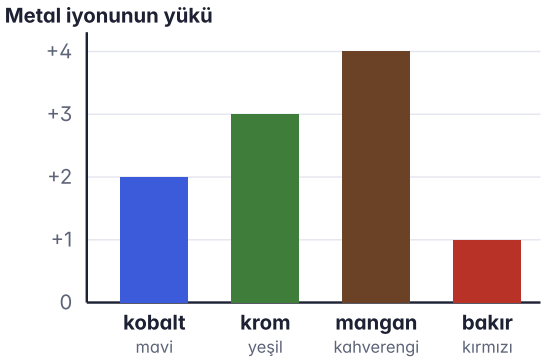
I. 1. şişedeki madde sodyum sülfittir.
II. 3. şişedeki madde sodyum sülfattır.
III. Üç maddede de katyon : anyon oranı 2 : 1'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

SANAT · SERAMİK

2 Seramik ustaları sırlara renk vermek için metal oksitleri kullanır. Bir usta, kullandığı dört oksitteki metal iyonlarının yükünü aşağıdaki grafikte göstermiştir.



Grafiğe göre aşağıdaki formül–ad eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

A) CoO_2 – kobalt(II) oksit
B) Cr_2O_3 – krom(III) oksit
C) MnO_2 – mangan(II) oksit
D) CuO – bakır(I) oksit
E) Cr_3O_2 – krom(III) oksit

ÇEVRE

4 Bir kentin hava kalitesi raporunda kirleticiler arasında SO_2, NO_2 ve N_2O_4 gazları ile havada asılı tanecikler hâlinde bulunan $(NH_4)_2SO_4$ sayılmıştır.

I. SO_2'nin sistematik adı kükürt dioksittir.
II. $(NH_4)_2SO_4$ iyonik bir bileşiktir ve adı amonyum sülfattır.
III. NO_2 ile N_2O_4 aynı elementlerden oluştuğu için ikisi de "azot oksit" diye adlandırılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Kromun iki oksidi Cr_2O_3 (yeşil) ve CrO_3 (koyu kırmızı) bileşikleridir. Her iki oksitte kromun yükünü bulup bileşikleri adlandırınız.

BASAMAK 1 Oksijenin yükü bellidir: O^{2-}. Her formülde oksijenlerin toplam yükünü hesapla.

BASAMAK 2 Toplam yük sıfır olmalı: Kromların toplam yükü, oksijenlerin toplam yüküne eşit ve zıt işaretlidir. Bunu krom atomu sayısına böl.

BASAMAK 3 Bulduğun yükü Romen rakamıyla, boşluk bırakmadan metal adının yanına parantez içinde yaz.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 **Alüminyum sülfat** ve **amonyum fosfat** bileşiklerinin formüllerini yazınız. Hangisinin bir formül biriminde daha çok atom vardır?

BASAMAK 1 İyonları yaz: Al^{3+} ile SO_4^{2-}; NH_4^+ ile PO_4^{3-}.

BASAMAK 2 Yükleri dengele. Çok atomlu iyondan birden fazla gerekiyorsa paranteze al.

BASAMAK 3 Atomları sayarken parantez dışındaki indisi, parantez içindeki her atomla çarp.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Azot ve oksijenden oluşan bir bileşiğin bir molekülünde toplam **7 atom** vardır ve oksijen atomu sayısı azot atomu sayısından **3 fazladır**. Bileşiğin formülünü ve sistematik adını yazınız.

BASAMAK 1 Azot sayısına a de. Oksijen sayısı a + 3 olur; toplamı 7'ye eşitle.

BASAMAK 2 a = 2 çıkar. Formülü yaz; bu bileşik iyonik mi, moleküler mi?

BASAMAK 3 Moleküler bileşikte iki atomun sayısını da Latince ön ekle söyle (ilk atom 1 değil!).

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi **iyonik** yapılıdır?

A) NH_4Br **B)** SO_2 **C)** PCl_3 **D)** CCl_4 **E)** N_2O

2 Aşağıdaki iyonlardan hangisinin adı **yanlış** verilmiştir?

A) NO_3^- : nitrat
B) SO_3^{2-} : sülfit
C) OH^- : hidroksit
D) N^{3-} : nitrit
E) CN^- : siyanür

3 Potasyum fosfat bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) KPO_4 **B)** K_2PO_4
C) K_3P **D)** $K(PO_4)_3$
E) K_3PO_4

4 SnF_4 bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalay florür
B) Kalay(IV) florür
C) Kalay tetraflorür
D) Kalay(II) florür
E) Kalay(IV) florit

5 Diazot tetraoksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) N_2O_4 **B)** NO_4
C) N_4O_2 **D)** N_2O_5
E) N_2O_3

6 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sistematik adında **Latince sayı ön eki** kullanılır?

A) $MgCl_2$ **B)** Al_2O_3
C) KNO_3 **D)** PF_5
E) $(NH_4)_2S$

7 Aşağıdaki formül–yaygın ad eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) **NaOH** – sud kostik
B) **HNO_3** – kezzap
C) **CaO** – sönmüş kireç
D) **$NaHCO_3$** – yemek sodası
E) **H_2SO_4** – zaç yağı

8 **Mg^{2+}** iyonu aşağıdaki anyonlardan hangisiyle katyon : anyon oranı **1 : 1** olan bir bileşik oluşturur?

A) Cl^- **B)** NO_3^- **C)** OH^- **D)** PO_4^{3-} **E)** CO_3^{2-}

9 Adı verilen bileşiklerden hangisinin bir formül biriminde (ya da bir molekülünde) **en çok atom** bulunur?

A) Amonyum nitrat
B) Alüminyum sülfat
C) Kalsiyum hidroksit
D) Sodyum asetat
E) Diazot pentaoksit

10 **MnO_2** ve **$KMnO_4$** bileşikleriyle ilgili;

I. **MnO_2**'de manganın yükü +4'tür; adı mangan(IV) oksittir.
II. **$KMnO_4$**, **K^+** ve **MnO_4^-** iyonlarından oluşur.
III. **$KMnO_4$**'ün adı potasyum mangan(VII) oksittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

11 X metali bileşiklerinde yalnızca **X^{3+}** iyonu oluşturur. Buna göre X ile ilgili;

I. **Y^{2-}** anyonu ile oluşturduğu bileşiğin formülü **X_2Y_3**'tür.
II. Nitratının formülü **$X(NO_3)_3$**'tür.
III. Fosfatının formülü **XPO_4**'tür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

12 Aşağıdaki ad–formül eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

A) Kükürt hekzaflorür – **SF_6**
B) Lityum nitrür – **LiN**
C) Bakır(I) oksit – **CuO**
D) Amonyum klorür – **NH_3Cl**
E) Karbon disülfür – **C_2S**

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3. ve 4. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	D	E	B	A	D	C	E	B	C	E	A

BÖLÜM TESTİ

1 · A NH_4Br, NH_4^+ ve Br^- iyonlarından oluşur (amonyum bromür). Diğerleri yalnızca ametal içerir.

2 · D N^{3-} tek atomlu anyondur: **nitrür**. Nitrit, NO_2^- iyonunun adıdır.

3 · E K^+ ve PO_4^{3-}: −3 yükü için 3 potasyum → K_3PO_4.

4 · B 4·(−1) = −4 → Sn^{4+}. İyonik olduğu için ön ek değil Romen rakamı kullanılır: kalay(IV) florür.

5 · A di → 2 N, tetra → 4 O: N_2O_4.

6 · D PF_5 yalnız ametal içerir: fosfor pentaflorür. Diğerleri iyoniktir.

7 · C CaO sönmemiş kireçtir; sönmüş kireç $Ca(OH)_2$'dir.

8 · E +2 ve −2 yükleri 1 : 1 oranda dengelenir: $MgCO_3$. Diğerleri: $MgCl_2$, $Mg(NO_3)_2$, $Mg(OH)_2$, $Mg_3(PO_4)_2$.

9 · B $Al_2(SO_4)_3$: 2 + 3·5 = 17 atom. A) 9 · C) 5 · D) 8 · E) 7.

10 · C I ve II doğru. III yanlış: MnO_4^- bir çok atomlu iyondur, bileşiğin adı **potasyum permanganat**tır.

11 · E I: 2·(+3) + 3·(−2) = 0 ✓ · II: +3 için 3 nitrat ✓ · III: +3 ve −3 → 1 : 1 ✓.

12 · A SF_6 kükürt hekzaflorür. Doğruları: Li_3N, Cu_2O, NH_4Cl, CS_2.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · E Potasyum sülfat K_2SO_4'tür. K_2SO_3 sülfit iyonu içerir (potasyum sülfit).

2 · B Krom +3 → Cr_2O_3, krom(III) oksit. Doğruları: CoO kobalt(II) oksit, MnO_2 mangan(IV) oksit, Cu_2O bakır(I) oksit.

3 · D I ✓ (SO_3^{2-} sülfit). II ×: Na_2S sodyum sülfürdür. III ✓: üçünde de 2 Na^+, 1 anyon.

4 · C I ✓, II ✓. III ×: Moleküler bileşiklerde atom sayıları ön ekle belirtilir: azot dioksit ve diazot tetraoksit.

İPUCU MERDİVENİ

1 Cr_2O_3: 3·(−2) = −6, 2 Cr → +3: **krom(III) oksit**. CrO_3: −6, 1 Cr → +6: **krom(VI) oksit**.

2 $Al_2(SO_4)_3$ (17 atom), $(NH_4)_3PO_4$ (3·5 + 5 = 20 atom). Amonyum fosfatta daha çok atom var.

3 a + (a + 3) = 7 → a = 2: N_2O_5, **diazot pentaoksit**.

HATA AVCISI

1 · Satır 1 Lityum 1A grubundadır, bir elektron verir: Li^+. −2 yükü için 2 lityum → Li_2O.

2 · Satır 2 Romen rakamı atom sayısı değil iyon yüküdür. −6 yükü 2 demir paylaşır → Fe^{3+}: demir(III) sülfat.

3 · Satır 2 İlk atom 1 taneyse "mono" yazılmaz: fosfor triklorür.

4 · Satır 3 Birden fazla çok atomlu iyon paranteze alınır: $(NH_4)_2CO_3$.